BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG HOSPITAL

Chuyên sâu – Tận tâm – Vươn tầm

QUY TRÌNH LỰA CHỌN, KIỂM TRA XÁC NHẬN VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Mã hiệu:**XN.QL.15.02** - Bản số: .....XN

Ngày hiệu lực :..21./..01./.2026

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
QLCL HHTM	Biên soạn	**Nguyễn Thị Thảo Linh**	
TK HHTM TK Hóa Sinh TK Vi Sinh	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Hoài Nam** **Nguyễn Thị Hoa** **Đào Quang Trung**	
Phụ trách phòng QLCL	Quản lý và Ban hành	**Trần Anh Long**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi		Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	*Phòng Quản lý chất lượng*	**01**	*Khoa Huyết học - Truyền máu*
		02	*Khoa Hóa Sinh*
		03	*Khoa Vi Sinh*

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
15	Bổ sung mục 5.4.9	Đánh giá độ tương đồng trang thiết bị

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình hướng dẫn lựa chọn các quy trình xét nghiệm định lượng, trước khi đưa vào sử dụng, nhằm đảm bảo mọi phương pháp xét nghiệm đều được xác nhận giá trị sử dụng cho mục đích sử dụng đảm bảo độ chính xác lâm sàng của xét nghiệm đối với xét nghiệm bệnh nhân; Và được phê duyệt trước khi phát hành kết quả xét nghiệm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng tại các khoa xét nghiệm: Khoa Huyết Học - Truyền Máu, Khoa Hóa Sinh, Khoa Vi Sinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3.TRÁCH NHIỆM

3.1 Trưởng khoa:

- Lựa chọn, xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp khi được đề xuất;
- Cung cấp nguồn nhân lực thực hiện cho việc kiểm tra xác nhận;
- Chỉ đạo việc lập nhóm thực hiện;
- Xem xét quy trình trước khi phê duyệt và đưa vào áp dụng.

3.2 Nhân viên quản lý chất lượng:

- Lập kế hoạch và đánh giá điều kiện độ an toàn thực hiện xét nghiệm của cơ sở khi tiến hành kiểm tra xác nhận quy trình;
- Trình bày các bản kế hoạch, báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận quy trình xét nghiệm;
- Đảm bảo năng lực của nhân viên trong nhóm đánh giá phù hợp với quy trình được kiểm tra xác nhận. Nếu cần thiết, có thể yêu cầu đào tạo nhân viên để có đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra xác nhận;
- Điều phối công việc nhằm đảm bảo tiến độ việc kiểm tra xác nhận;
- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận phương pháp.

3.3 Nhân viên trong Phòng xét nghiệm:

Thực hiện xét nghiệm, ghi chép hồ sơ theo kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm định lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA,THUẬT NGỮ SỬ DỤNG VÀ CHỮ VIẾT TẮT

**** Định nghĩa:***

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Xét nghiệm: Tập hợp các thao tác để xác định giá trị, hoặc đặc trưng của một thuộc tính. Việc kiểm tra có thể là tổng số các hoạt động, quan sát hoặc phép đo được yêu cầu để xác định một giá trị hoặc đặc tính. Xét nghiệm trong phòng xét nghiệm còn được gọi là "phân tích" hoặc "kiểm tra". Các xét nghiệm trong phòng xét nghiệm để xác định giá trị bằng số được gọi là "xét nghiệm định lượng"; những xét nghiệm để xác định đặc tính được gọi là "xét nghiệm định tính".

Quy trình xét nghiệm: mô tả cụ thể tập hợp các thao tác được sử dụng để thực hiện xét nghiệm theo một phương pháp nhất định.

Các phương pháp "tiêu chuẩn" là những phương pháp được quy định trong hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm hoặc những phương pháp đã được xuất bản trong sách giáo khoa có uy tín/có thẩm quyền, bài báo hoặc tạp chí được bình duyệt, hoặc trong các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn đồng thuận quốc tế và quốc gia, hoặc các quy định của quốc gia hoặc khu vực.

Các phương pháp "chưa tiêu chuẩn": các phương pháp được sử dụng ngoài phạm vi dự kiến ban đầu của chúng (tức là ngoài hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc phạm vi đo lường đã được xác thực ban đầu; thuốc thử của bên thứ ba được sử dụng trên các thiết bị không phải là thiết bị dự kiến và không có dữ liệu xác nhận); Các phương pháp phòng xét nghiệm tự thiết kế hoặc phát triển phương pháp; Các phương pháp đã được xác nhận sau đó sửa đổi.

Xác nhận giá trị sử dụng/Thẩm định (Validation): Xác nhận tính hợp lý đối với việc sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể đã định thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định được thực hiện đầy đủ. Yêu cầu quy định có thể được nêu trong tài liệu quy định như quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật.

Kiểm tra xác nhận/Thẩm tra: Xác nhận tính đúng đắn thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu quy định được thực hiện đầy đủ.

Độ chính xác của phép đo (accuracy): Là mức độ gần nhau giữa giá trị đại lượng đo được và giá trị đại lượng thực của đại lượng đo. Độ chính xác đo đôi khi được hiểu là mức độ gần nhau giữa các giá trị đại lượng đo được đang quy cho đại lượng đo.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Độ đúng (trueness): là khái niệm chỉ mức độ gần nhau giữa giá trị trung bình của kết quả xét nghiệm và giá trị thực hoặc giá trị quy chiếu được chấp nhận là đúng (μ). Độ đúng thường được diễn tả bằng độ chệch (bias).

Độ chệch (bias): mức độ sai khác giữa kết quả xét nghiệm và giá trị quy chiếu được chấp nhận là đúng, thường được dùng để đánh giá độ đúng hay ước lượng sai số hệ thống (sử dụng trong hiệu chuẩn thiết bị và ngoại kiểm).

$$\text{Bias (\%)} = (Xtb-\mu)/\mu \times 100$$

Xtb: giá trị trung bình của kết quả xét nghiệm.

μ: giá trị thực hoặc giá trị quy chiếu được chấp nhận là đúng.

Độ chụm (Precision): Là mức độ tập trung giữa các kết quả của loạt thử nghiệm giống nhau được thực hiện trong cùng điều kiện xác định hoặc các điều kiện xác định khác nhau. Độ chụm được biểu thị thông qua độ lặp lại và độ tái lặp.

Độ lặp lại (Repeatability): Là độ chụm được xác định dưới cùng điều kiện thí nghiệm (cùng phòng thí nghiệm, người thực hiện, thiết bị, thời gian…).

Độ tái lặp (Reproducibility): Là độ chụm được thực hiện dưới các điều kiện thí nghiệm khác nhau (khác phòng thí nghiệm, người thực hiện, thiết bị, thời gian…).

Độ không đảm bảo đo (Uncertainty Measurement): là thông số không âm đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị đại lượng được quy cho đại lượng đo dựa trên các thông tin đã sử dụng.

Hệ số biến thiên (CV): chỉ số thống kê mô tả sự phân tán của các kết quả xét nghiệm quan trắc được theo phần trăm độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của các giá trị xét nghiệm quan trắc được.

Khoảng đo lường phân tích (analytical measurement range – AMR): hay còn gọi là khoảng tuyến tính: khoảng giá trị đo của thiết bị có thể sử dụng để báo cáo trực tiếp.

Giới hạn phát hiện (Limit of Detection)

Giới hạn phát hiện (LOD) được chi làm hai phần:

- Giới hạn phát hiện của phương pháp/Limit of Method Detection (LoMD): là nồng độ chất phân tích tối thiểu có trong mẫu mà một phương pháp có khả năng phát hiện hoặc phân biệt

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Giới hạn phát hiện của thiết bị/Limit of Instrumental Detection (LoID): là nồng độ chất phân tích tối thiểu có trong mẫu mà một phương pháp có khả năng phát hiện hoặc phân biệt bằng một thiết bi cụ thể.

Giới hạn định lượng (Limit of Quantitation)

Giới hạn định lượng (LOQ) được chia thành hai thành phần:

- Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of Method Quantitation (LoMQ): là nồng độ chất phân tích tối thiểu có trong mẫu mà một phương pháp có khả năng phát hiện hoặc phân biệt với mực độ chính xác đáng tin cậy.
- Giới hạn định lượng của thiết bị/Limit of Instrumental Quantitation (LoMQ): là nồng độ chất phân tích tối thiểu có trong mẫu mà một phương pháp có khả năng phát hiện hoặc phân biệt bằng một thiết bị cụ thể với mức độ chính xác đáng tin cậy.
- Tính tuyến tính: Nghiên cứu khoảng nồng độ thích hợp cho phương pháp. Thông thường được diễn tả bằng đường hồi qui và phương sai hoặc hệ số hồi qui R.
- **Khoảng tham chiếu:** Khoảng xác định của phân bố các giá trị lấy từ tổng thể chuẩn sinh học.

Các từ viết tắt:

- PXN: Phòng xét nghiệm.
- QC: Kiểm soát chất lượng.
- NVQLCL:Nhân viên Quản lý chất lượng.
- NVQLKT: Nhân viên Quản lý kỹ thuật.

5.NỘI DUNG THỰC HIỆN:

5.1. Xác định yêu cầu và lựa chọn phương pháp xét nghiệm:

- Trưởng khoa xác định nhu cầu triển khai phương pháp xét nghiệm mới từ các nguồn:

+ Chính sách và định hướng hoạt động của Bệnh viện.

+ Nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân từ phía lâm sàng.

+ Nhu cầu từ các đối tượng khác (nhà tài trợ nghiên cứu, phòng xét nghiệm hoặc tổ chức từ bên ngoài).

- Việc xác định nhu cầu của khách hàng cần tính đến các yếu tố:

+ Mục đích của phương pháp (sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi, điều trị...)

+ Số lượng mẫu bệnh phẩm dự kiến.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Thời gian trả kết quả.

- Trưởng khoa hoặc nhân viên chất lượng được phân công tìm kiếm và so sánh các phương pháp về các tiêu chí sau:

+ Phương pháp xét nghiệm đã được xác nhận giá trị sử dụng cho mục đích sử dụng của chúng để đảm bảo độ chính xác lâm sàng của xét nghiệm đối với xét nghiệm đúng đối tượng bệnh nhân mà phòng xét nghiệm hướng tới;

+ Mục đích của sử dụng phương pháp.

+ Nguyên lý của phương pháp.

+ Yêu cầu về đào tạo, tập huấn, bổ sung cho nhân viên.

+ Hóa chất, sinh phẩm (có sẵn trên thị trường hay không, yêu cầu về bảo quản...)

+Trang thiết bị sử dụng: có thể sử dụng thiết bị có sẵn tại Khoa không? Nếu không, hệ thống mới cần trang bị là hệ thống tự động hay bán tự động? Nhà cung cấp có chấp nhận đặt máy? Nhà cung cấp có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hay không?

+ Kiểm tra chất lượng: tần suất cần QC? Hóa chất QC có sẵn trên thị trường hay không? Hạn sử dụng của háo chất QC? Có sẵn các chương trình ngoại kiểm tại địa phương hay không?

+ Chi phí: ước tính chi phí liên quan khi áp dụng thực tế.

+ Công suất?

+ Các yếu tố khác (nếu có).

- Sau khi xem xét, cân nhắc các yếu tố trên. Trưởng khoa quyết định có triển khai xét nghiệm mới tại Khoa hay không và trình Lãnh đạo Bệnh viện xem xét, phê duyệt.

5.2. Đánh giá điều kiện cơ bản

NVQLKT thực hiện đánh giá điều kiện cơ bản, các điều kiện về nguồn lực để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của phương pháp xét nghiệm. Các yêu cầu đánh giá phải bao gồm các nội dung về:

+ Mục đích sử dụng của phương pháp xét nghiệm: khả năng đáp ứng với yêu cầu lâm sàng, tính chất khẩn/ cấp cứu của phương pháp xét nghiệm (nếu có), …

+ Thiết bị, bảo trì hiệu chuẩn thiết bị

+ Chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng, hóa chất, thuốc thử

+ Nguồn nhân lực (đào tạo, sự hiểu biết, sự thành thạo, kinh nghiệm,…)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Loại mẫu, điều kiện môi trường và các điều kiện qui định trong phương pháp xét nghiệm.

+ Chi phí của phương pháp xét nghiệm

- Trường hợp nhiều phương pháp xét nghiệm có thể đáp ứng cho một chỉ tiêu xét nghiệm thì sự lựa chọn có thể dựa vào các yếu tố sau:

+ Yếu tố nội bộ của phòng xét nghiệm: giá thành thực hiện, độ an toàn, thời gian, thiết bị, độ ổn định, nhân sự.

+ Yếu tố bên ngoài: nhu cầu khách hàng, chấp nhận của các khoa lâm sàng trong bệnh viện, yêu cầu pháp lý, khả năng so sánh với các phòng xét nghiệm khác.

Trưởng nhóm được phân công sẽ đánh giá thực trạng các điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực, độ an toàn khoa HHTM hiện có đánh giá khả năng đáp ứng của Khoa theo biểu mẫu mã số **BM.01.XN.QL.15**. Trong trường hợp cần thiết sẽ có yêu cầu Trưởng khoa xem xét để đề xuất lãnh đạo Bệnh viện cung cấp nguồn lực phù hợp.

Sau khi các điều kiện cơ bản đáp ứng đủ thì NVQLKT tiến hành lập kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm

5.3. Lập kế hoạch kiểm tra xác nhận hoặc xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm

- Sau khi được lựa chọn, phương pháp xét nghiệm mới cần phải được **kiểm tra xác nhận** sự phù hợp trước khi đưa vào sử dụng. Trưởng khoa sẽ phân công nhóm đánh giá để thực hiện việc **kiểm tra xác nhận** hoặc xác nhận phương pháp xét nghiệm.

- Việc kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm thực hiện đối với các phương pháp "tiêu chuẩn". Việc xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm thực hiện đối với các phương pháp "chưa tiêu chuẩn".

- Kiểm tra xác nhận: Lựa chọn các thông số độ chính xác mà quy trình xét nghiệm đã xác nhận hiệu lực và đề cập để kiểm tra, bao gồm cả tiêu chí của thông số vào kế hoạch để có mục tiêu đánh giá kết quả kiểm tra xác nhận.

- Lập kế hoạch chi tiết, nêu rõ hình thức – cách thức bố trí thí nghiệm thực hiện kiểm tra xác nhận để khẳng định các thông số độ chính xác của quy trình xét nghiệm. Bao gồm loại mẫu, số lượng mẫu, thời gian thực hiện, người thực hiện, cách thức thực hiện, cách thức chuẩn bị mẫu.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đối với các phương pháp định lượng: việc kiểm tra xác nhận thực hiện khảo sát các thông số sau:
  + Độ đúng;
  + Độ lặp lại;
  + Độ tái lặp;
  + Giới hạn phát hiện (LoD);
  + Giới hạn định lượng (LoQ);
  + Khoảng tuyến tính;
  + Khoảng tham chiếu sinh học;
  + Độ không đảm bảo đo.
- Đối với các phương pháp định danh/định tính:
  + Độ nhạy (Độ chính xác tương đối);
  + Độ đặc hiệu;
  + Tỷ lệ âm tính giả;
  + Tỷ lệ dương tính giả.
- Mỗi thông số kiểm tra xác nhận thực hiện với cỡ mẫu thực sự đủ lớn từ 15 đến 30 dữ liệu.
- Nhóm đánh giá được phân công sẽ họp để lập kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm theo biểu mẫu mã số **BM.02.XN.QL.15**

5.4. Tiến hành kiểm tra xác nhận phương pháp định lượng

5.4.1. Các loại mẫu sử dụng kiểm tra xác nhận cho các thông số của phương pháp định lượng.

- Mẫu chuẩn SMR/CMR theo tiêu chuẩn của NIST có chứng nhận chuẩn;
- Chất chuẩn (mẫu Cal) có chứng nhận chuẩn của nhà sản xuất;
- Mẫu chuẩn do nhà sản xuất công bố (mẫu QC) có chứng nhận chuẩn;
- Mẫu bệnh nhân ở các mức nồng độ khác nhau.

5.4.2. Xác định độ đúng.

Việc xác định độ đúng có thể thực hiện thông qua tính độ lệch chuẩn Bias bằng việc sử dụng mẫu chuẩn SMR hoặc CMR theo tiêu chuẩn của NIST hoặc mẫu chuẩn do nhà sản xuất công bố bán sẵn (mẫu QC). Các loại chuẩn luôn có kết quả kèm theo khoảng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

dao động, do đó khi phân tích mẫu có thể đánh giá được độ đúng dựa vào khoảng dao động cho phép. Đối với mỗi quy trình xét nghiệm độ lệch chuẩn Bias được xác định tại tối thiểu 2 nồng độ (nồng độ thấp hoặc/và cao, trung bình).

Thực hiện mỗi mẫu chuẩn tại từng nồng độ 10 - 15 lần (x_i) lặp lại và tính giá trị trung bình ($\bar{x}$)

Công thức tính: $\Delta = (\bar{x} - \mu)/\mu \times 100$

μ: giá trị mẫu chuẩn do nhà sản xuất công bố;

Δ: Độ lệch chuẩn Bias (%).

Tiêu chí đánh giá: Bias (%) $\leq$ 0,5xTEa, Độ đúng đạt.

TEa của xét nghiệm tương ứng theo chuẩn công bố trên Web của WESTGARD, tra theo trang https://westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/consolidated-comparison-of-chemistry-performance-specifications.html hoặc https://westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/consolidated-comparison-of-immunoassay-performamce-specifications.html cho chỉ tiêu hóa sinh và https://westgard.com/clia-a-quality/quality-requirement/802-hematology-goals.html cho chỉ tiêu huyết học. Tiêu chuẩn có thể cập nhật theo thời gian trên Website trên.

5.4.3. Đánh giá độ chụm

Thước đo của độ chụm là độ lặp lại và độ tái lặp. Độ chụm được đánh giá thông qua các thông số đặc trưng của phương pháp phân tích: độ lệch chuẩn lặp lại **SDr, độ** lệch chuẩn **tái** lặp nội bộ **SD_R.**

Loại mẫu sử dụng có thể dùng: mẫu QC hoặc mẫu bệnh nhân ở tối thiểu 2 mức nồng độ bình thường, giá trị khoảng chuẩn bệnh (thấp hoặc/và cao). Ưu tiên dùng mẫu bệnh nhân do đánh giá được cả quá trình xét nghiệm từ chuẩn bị mẫu đến độ ổn định mẫu trong quá trình xét nghiệm.

Mỗi lần thực hiện đánh giá thông số: thực hiện QC theo quy định của quy trình nội kiểm.

Nội dung	Vật liệu sử dụng	Cách thức tiến hành	Khoảng thời gian tiến hành
Độ chụm trong	- Mẫu bệnh nhân: tối	Mỗi mẫu chạy lặp lại	1 ngày

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nội dung	Vật liệu sử dụng	Cách thức tiến hành	Khoảng thời gian tiến hành
điều kiện lặp lại	thiểu 02 mẫu ở 02 mức nồng độ khoảng giá trị bình thường, khoảng chẩn đoán bệnh (thấp hoặc/và cao).	15-20 lần trong cùng 1 ngày phân tích. Thực hiện bởi cùng nhân viên và cùng thiết bị.	
Độ chụm trong điều kiện tái lập	Mẫu bệnh nhân: tối thiểu 02 mẫu ở 02 mức nồng độ khoảng giá trị bình thường, khoảng chẩn đoán bệnh (thấp hoặc/và cao).	Số lần chạy mẫu bệnh nhân: 15 – 25 lần (thu được 15 – 25 điểm dữ liệu) Thực hiện chạy mẫu trong tối thiểu trong 2-5 ngày. Thực hiện bởi cùng 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên trên cùng 1 thiết bị. Tổng dự liệu thu được tối thiểu là 15.	Tối thiểu 2 - 5 ngày.
	Mẫu QC cùng lot hóa chất: tối thiểu 02 mẫu ở 02 mức nồng độ khoảng giá trị bình thường, khoảng chẩn đoán bệnh (thấp hoặc/và cao)	Hoặc số liệu được thu thập trong 20 dưới 30 ngày. Loại bỏ các giá trị QC không đạt.	20 dưới 30 ngày

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Phân tích kết quả: Tính giá trị trung bình ($\bar{X}$), độ lệch chuẩn (SD), hệ số biến thiên (RSD hay CV) của các lần chạy theo công thức, (viện dẫn TCVN 6910-3:2001 mục 8.1):

$$SDr = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

Xi: Nồng độ chất phân tích trên lần thử thứ i;

$\bar{X}$: Giá trị nồng độ chất phân tích trung bình trong n lần xét nghiệm.

- RSD (CV) =SD$\sqrt{X}$*100(%)

- Với điều kiện lặp lại thì độ lệch chuẩn lặp lại sẽ là: SDr, hệ số biến thiên gọi là RSDr hoặc CVr.

- Với điều kiện lặp lại thì độ lệch chuẩn lặp lại sẽ là: SD_R, hệ số biến thiên gọi là RSD_R hoặc CV_R

Hoặc phân tích kết quả bằng ANOVA.

- Tiêu chuẩn đánh giá:

Độ lặp lại: CV_r (%) ≤ CV_I của nhà sản xuất (Xem trên Insert của hóa chất); Hoặc CV_r(%) ≤ Tea x 0,25; Xem hướng dẫn tra TEa tại mục 5.4.2.

Độ tái lặp: CV_R (%) ≤ CV_W của nhà sản xuất (Xem trên Insert của hóa chất); Hoặc CV_R (%) ≤ TEa x 0,33; Xem hướng dẫn tra TEa tại mục 5.4.2.

- Công bố độ chụm: Lấy tiêu chí so sánh ở phương thức nào thì công bố CV theo phương thức đó.

5.4.4. Khoảng tuyến tính

Vật liệu sử dụng	Cách thức xác nhận khoảng tuyến tính	Khoảng thời gian tiến hành
Mẫu QC ở mức nồng đọ cao nhất hoặc các mẫu có giá trị	- Sử dụng tối thiểu 01 mẫu QC ở mức cao nhất đến mức thấp nhất pha thành ít nhất 5 điểm nồng độ sao cho các mức nồng độ trải dài từ thấp đến cao. Hoặc sử dụng các mẫu biết trước	Trong ngày

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Vật liệu sử dụng	Cách thức xác nhận khoảng tuyến tính	Khoảng thời gian tiến hành
biết trước (mẫu chuẩn đực công bố)	nồng độ trải dài theo khoảng đo từ cao xuống thấp tối thiểu 5 mẫu. Các mẫu có thể tạo ra bằng nhiều cách như pha loãng, pool mẫu để có mức khác nhau. - Mỗi mức nồng độ được chạy lặp lại 3 lần. Tính giá trị trung bình của mỗi mức nồng độ.	

+ Y: giá trị nồng độ trung bình máy đo được;

+ X: giá trị tham chiếu (dựa trên công bố của nhà sản xuất và nồng độ pha loãng)

+ Xây dựng phương trình tương quan $Y = aX + b$ với hệ số tương quan R^2 hồi quy tuyến tính thực hiện trên Excel. Trong đó: a: slope hệ số góc; b: intercept hệ số chặn.

+ Tiêu chuẩn đánh giá hồi quy tuyến tính: $0,99 \leq R^2 \leq 1$ hoặc $0,995 \leq R \leq 1$; và $0,9 \leq a \leq 1,1$; (-) $1,0 \leq b \leq 1,0$.

5.4.5. Giới hạn phát hiện (LOD)

- Chỉ thực hiện việc xác nhận lại LoD của nhà sản xuất công bố, hoặc ước lượng dựa trên công bố LoQ của nhà sản xuất và xác nhận lại như sau:

Vật liệu sử dụng	Cách thức	Khoảng thời gian tiến hành
Mẫu bệnh nhân/mẫu QC pha loãng gần mức LoD công bố của nhà sản xuất.	Chạy tối thiểu 10 đến 20 lần trong khoảng thời gian ngắn từ 1 – 5 ngày.	Từ 1 – 5 ngày

- Tính giá trị trung bình ($\bar{X}$), độ lệch chuẩn (SD), tính CV tại mức LoD cho giá trị vừa khảo sát theo công thức trên, CV≤ 20%: ĐẠT.

5.4.6. Giới hạn định lượng (LOQ)

- Khoa sử dụng cận dưới của khoảng tuyến tính do hãng công bố kết hợp với thực tiễn áp dụng cảnh báo lâm sàng của từng chỉ số để lựa chọn giá trị LOQ lý thuyết (LOQ lý thuyết thường là bội số của LOD). Sau đó tiến hành đánh giá xác nhận.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Vật liệu sử dụng	Cách thức	Khoảng thời gian tiến hành
Mẫu bệnh nhân/mẫu QC pha loãng gần về mức LoQ công bố của nhà sản xuất hoặc LOQ ước lượng của phòng xét nghiệm.	Chạy 10 – 20 lần lặp lại trên mẫu QC pha loãng trong khoảng thời gian ngắn từ 1 – 5 ngày.	Từ 1 – 5 ngày

Phân tích kết quả:

Tính giá trị trung bình ($\bar{X}$), độ lệch chuẩn (SD), tính CV tại mức LoQ cho giá trị vừa khảo sát theo công thức trên, CV ≤ 20%: ĐẠT.

5.4.7. Độ không đảm bảo đo

Tính độ không đảm bảo đo (U) từ các dữ liệu thực nghiệm trong phòng thí nghiệm (thí nghiệm đơn phòng).

Nguyên lý cơ bản của cách tính độ ***không đảm bảo đo*** từ dữ liệu thực nghiệm là tổng hợp độ ***không đảm bảo đo*** được ước lượng bằng căn bậc hai của tổng bình phương độ lệch chuẩn **(S)** đặc trưng cho độ không chụm của phép đo và một ước lượng độ chệch b theo phương trình:

$$U = \sqrt{(S^2 + b^2)}$$

Trong đó:

S : đại diện cho độ chụm. Tính theo công thức

$$S = \sqrt{\left(\frac{S_r^2}{n1} + \frac{S_R^2}{n2}\right)}$$

S_r : Độ lệch chuẩn lặp lại, n1: số thí nghiệm lặp lại;

S_R : Độ lệch chuẩn tái lặp, n2: số thí nghiệm tái lặp

Dữ liệu về độ chệch:

Δ : Độ chệch giữa giá trị trung bình kết quả đo lặp với giá trị chuẩn tương ứng;

u_{ref} : Độ ***không đảm bảo đo*** của giá trị chuẩn/giá trị quy chiếu (của nhà sản xuất công bố)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

$u_r = \frac{Sr}{\sqrt{n}}$ Độ ***không đảm bảo đo*** từ độ chụm lặp lại khi chạy trên mẫu chuẩn, n là số lần lặp thí nghiệm của mẫu chuẩn

$$b = \sqrt{(\Delta^2 + u_{ref}^2 + \frac{S_r^2}{n})}$$

Thường trong Khoa Xét nghiệm chỉ ước lượng độ ***không đảm bảo đo thông qua:***

$$U = \sqrt{\left(\frac{SD_r^2}{n1} + \frac{SD_R^2}{n2} + \frac{SD_{Bias}^2}{n} + \Delta^2 + u_{ref}^2\right)}$$

5.4.8. Khoảng tham chiếu

- Chọn tối thiểu 20 người tham gia phân tích để xác nhận lại khoảng tham chiếu. Người được lựa chọn phải là người khỏe mạnh.

+ Mỗi lần lặp lại 2 lần, lấy kết quả TB

+ So sánh kết quả với khoảng tham chiếu công bố

+ Tính tỉ lệ % kết quả nằm ngoài khoảng tham chiếu công bố

+ Tỉ lệ nằm ngoài khoảng tham chiếu <10% ➡ chấp nhận và sử dụng khoảng tham chiếu.

5.4.9. *Đánh giá độ tương đồng trang thiết bị*

5.4.9 .1 Mục đích thực hiện

- Nếu khoa xét nghiệm sử dụng nhiều hơn một thiết bị để cung cấp một dịch vụ xét nghiệm, các thiết bị phải cho kết quả tương đồng nếu làm trên cùng một mẫu bệnh phẩm và cùng một phương pháp hoặc phương pháp khác nhau.

5.4.9.2 Thực hiện

5.4.9.2.1 Chuẩn bị mẫu:

- Chọn ít nhất 40 mẫu bệnh phẩm đại diện cho dải nồng độ khác nhau (thấp – trung bình – cao).
- Mẫu phải được phân tích trong vòng 4h sau khi lấy.
- Mẫu được lấy từ bệnh nhân thực tế, không pha loãng.
- Bảo quản và xử lý mẫu đúng theo quy trình chuẩn để đảm bảo chất lượng mẫu.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.4.9.2.2. Chạy mẫu:

- Chạy từng mẫu trên cả hai thiết bị trong cùng điều kiện thời gian.
- Ghi chép kết quả từ thiết bị 1, và thiết bị 2 vào biểu mẫu Báo cao đánh giá tương đồng **BM.12.XN.QL.15**

5.4.9.2.3. Phân tích dữ liệu:

- Vẽ biểu đồ phân tán (Scatter Plot): Trục X là thiết bị 1, trục Y là thiết bị 2.
- Tính hệ số tương quan (r hoặc R^2): Giá trị gần 1 chứng tỏ tương quan tốt.
- Đường hồi quy tuyến tính: $y = ax + b$.
- Phân tích độ chệch (bias): Trung bình sai số giữa hai thiết bị.

5.4.9.2.4.Tiêu chí chấp nhận:

- Hệ số tương quan $R^2 \geq 0.95$.
- Sai số chênh lệch trong giới hạn cho phép theo từng xét nghiệm cụ thể.
- Không có xu hướng sai số nghiêm trọng theo mức nồng độ.

5.4.9.2.5. Xử lý kết quả :

- Nếu đạt yêu cầu: Ghi nhận thiết bị có độ tương đồng, được sử dụng thay thế.
- Nếu không đạt: Kiểm tra lại quy trình hiệu chuẩn, nội kiểm, hoặc liên hệ hãng để bảo trì thiết bị.

5.5. Tiến hành kiểm tra xác nhận phương pháp định tính/định danh

Theo Quy trình lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm định lượng.

5.6. Báo cáo và phê duyệt kết quả

- Kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm thu được ghi chép lại theo biểu mẫu: **BM.03.XN.QL.15** Kết quả độ lặp lại, tái lặp

BM.04.XN.QL.15 Kết quả độ đúng;

BM.05.XN.QL15 Kế quả khoảng tuyến tính

BM.06.XN.QL15 Kết quả LOQ;

BM.07.XN.QL.15 Kết quả LOD

BM.08.XN.QL.15 Kết quả độ không đảm bảo đo

BM.09.XN.QL.15 Kết quả khoảng tham chiếu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Các báo cáo cho xét nghiệm định tính/định danh theo biểu mẫu của quy trình lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả xác nhận giá trị sử dụngcủa phương pháp xét nghiệm được ghi lại theo biểu mẫu **BM.10.XN.QL.15**

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1 Hồ sơ, biểu mẫu

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Đánh giá điều kiện cơ bản để thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm.	BM.01.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kế hoạch lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng	BM.02.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả độ lặp lại, tái lặp ANOVA	BM.03.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả độ đúng	BM.04.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả khoảng tuyến tính	BM.05.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét	05 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
		nghiệm định lượng	
Kết quả LOQ	BM.06.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả LOD	BM.07.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả độ không đảm bảo đo	BM.08.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả khoảng tham chiếu	BM.09.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Tổng hợp báo cáo kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm	BM.10.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm
Kết quả độ lặp lại, tái lặp	BM.11.XN.QL.15	Hồ sơ lựa chọn, xác nhận GTSD của phương pháp xét nghiệm định lượng	05 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Báo cáo đánh giá tương đồng	BM.12.XN.QL.15		05 năm

6.2 Phụ lục

- Không áp dụng

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Không áp dụng

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Requirements for quality and competence*, 2022.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- SR04 - Tài liệu yêu cầu bổ sung công nhận phòng xét nghiệm y tế ban hành tháng 08 năm 2023 của AOSC.
- Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa – Trần Hữu Tâm (Nhà xuất bản Y học TP. Hồ Chí Minh – 2012).

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN
ĐỂ THỰC HIỆN XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

1. Tên phương pháp xét nghiệm:

.....

☐ Phương pháp tiêu chuẩn Số hiệu phương pháp: .....

☐ Phương pháp không tiêu chuẩn Tài liệu tham khảo:..... .....

2. Phạm vi áp dụng

.....

3. Nội dung và kết quả đánh giá

3.1. Nguồn nhân lực

- Hiện tại: ☐ Đáp ứng ☐ Chưa đáp ứng
- Cần bổ sung: .....

3.2. Trang thiết bị

- Hiện tại: ☐ Đáp ứng ☐ Chưa đáp ứng
- Cần bổ sung: .....

3.3. Hóa chất, mẫu chuẩn, vật tư tiêu hao, sinh phẩm

- Hiện tại: ☐ Đáp ứng ☐ Chưa đáp ứng
- Cần bổ sung: .....

3.4. Điều kiện môi trường, an toàn sinh học

- Hiện tại: ☐ Đáp ứng ☐ Chưa đáp ứng
- Cần bổ sung: .....

3.5. Điều kiện kinh phí

- Hiện tại: ☐ Đáp ứng ☐ Chưa đáp ứng
- Cần bổ sung: .....

4. Kết luận: ☐ Có khả năng thực hiện ☐ Không có khả năng thực hiện

Hà Nội, ngày...tháng...năm... Hà Nội, ngày...tháng...năm...

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

NGƯỜI LẬP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM

1. Thông tin phương pháp

Tên phương pháp:

Loại phương pháp:

☐ Phương pháp tiêu chuẩn ☐ Phương pháp không tiêu chuẩn ☐ Phương pháp PXN tự phát triển

☐ Định tính ☐ Bán định lượng ☐ Định lượng

2. Kết quả đánh giá điều kiện cơ bản

TT	Nội dung	Yêu cầu của phương pháp	Người đánh giá	Thời gian đánh giá
1	Nhân lực			
2	Hóa chất			
3	Thiết bị			
4	Môi trường			
5	Yêu cầu khác …			

3. Đánh giá thực nghiệm - Các thông số kiểm tra:

TT	Thông số	Kiểm tra		Giới hạn cho phép	Loại mẫu sử dụng/ Cách chuẩn bị mẫu	Người thực hiện	Thời gian thực hiện
		Có	Không				
1	Giới hạn phát hiện *(LOD)*						
2	Giới hạn định lượng *(LOQ)*						
3	Độ đúng *(Trueness)*						
4	Độ chụm lặp lại và tái lặp						
5	Độ tuyến tính *(Linearity)*						
6	Độ không đảm bảo đo *(Uncertainty)*						
7	Xác nhận khoảng tham chiếu *(Refernce Rangges)*						

Hà Nội, Ngày tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Hà Nội, Ngày tháng 10 năm 2023

PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TÁI LẶP, ĐỘ LẶP LẠI

Tên xét nghiệm: [redacted] **Đơn vị:** [redacted]
Mã quy trình:
Thiết bị:
Loại mẫu sử dụng:

STT	NGÀY XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ					Mean	SD	CV%	MS B	MS W	Sr	Sb	Si
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5								
1	[redacted]													
2							TEa		Độ lặp lại			Độ tái lặp		
3									SD LL	%CV LL	0.25*TEa	SD TL	%CV TL	0.33*TEa
4														
5							ĐÁNH GIÁ							

Anova: Single Factor

*Tiêu chuẩn đánh giá: xem tại https://www.westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/125-clia.html
hoặc https://www.westgard.com/consolidated-goals-chemistry.html
hoặc https://www.westgard.com/biodatabase1.html

SUMMARY

Groups	*Count*	*Sum*	*Average*	*Variance*
Column 1	0	0	0	0
Column 2	0	0	0	0
Column 3	0	0	0	0
Column 4	0	0	0	0
Column 5	0	0	0	0

ANOVA

Source of Variation	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-value*	*F crit*
Between Groups	0	0	0			
Within Groups	0	0	0			
Total	0	0	0			

Xem xét và phê duyệt	Họ và tên	Chữ ký
Người thực hiện		
Người phê duyệt		

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐÚNG

Tên xét nghiệm:
Mã quy trình:
Thiết bị:
Loại mẫu sử dụng:

Đơn vị:

Serial:

Số lần lặp	Mức 1	Mức 2	Mức 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Trung bình	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GT chuẩn			
B%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SD	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CV%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TE%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
TEa%			
Yêu cầu của PPXN	%TE < %TEa	%TE < %TEa	%TE < %TEa
Đánh giá	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

*Tiêu chuẩn: Theo chuẩn CLIA	https://www.westgard.com/consolidated-goals-chemistry.html
	https://www.westgard.com/clia-a-quality/quality-requirements/125-clia.html

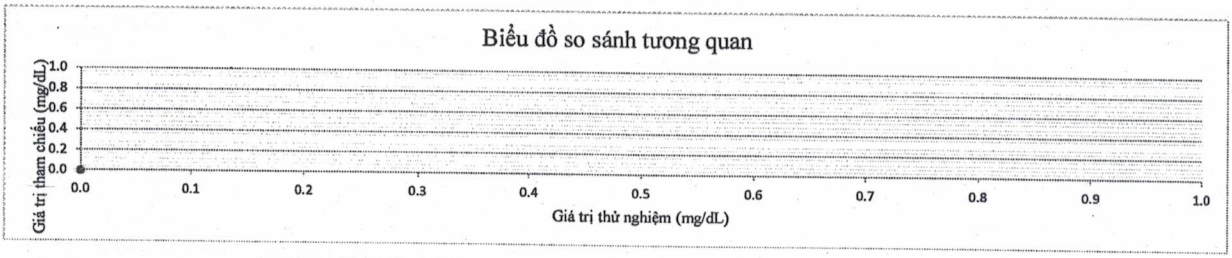
Xem xét và phê duyệt	Ngày	Họ và tên	Chữ ký
Người thực hiện			
Người phê duyệt			

XÁC NHẬN KHOẢNG TUYẾN TÍNH

Tên xét nghiệm:
Mã quy trình:
Thiết bị:
Nguồn gốc mẫu:

Đơn vị:
SN máy:

Số lần thực hiện / Nồng độ	1	2	3	Kết quả thử nghiệm (µ)	Kết quả tham chiếu
M1				#DIV/0!	#DIV/0!
M2				#DIV/0!	#DIV/0!
M3				#DIV/0!	#DIV/0!
M4				#DIV/0!	#DIV/0!
M5				#DIV/0!	#DIV/0!



Hệ số tương quan (R)	0.000
Hệ số tương quan (R^2)	
Yêu cầu của phương pháp	$0.99 \leq R^2 \leq 1$
Kết luận	KHÔNG ĐẠT
Khoảng tuyến tính của PXN	

Xem xét và phê duyệt	Ngày	Họ tên	Chữ ký
Người thực hiện			
Người xét duyệt			

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÁNH GIÁ GIỚI HẠN ĐỊNH LƯỢNG

Tên xét nghiệm:
Mã quy trình: Đơn vị:
Thiết bị: Serial:
Loại mẫu sử dụng:

TT	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN
1	LOQ 01		LOQ 06		LOQ 11		LOQ 16	
2	LOQ 02		LOQ 07		LOQ 12		LOQ 17	
3	LOQ 03		LOQ 08		LOQ 13		LOQ 18	
4	LOQ 04		LOQ 09		LOQ 14		LOQ 19	
5	LOQ 05		LOQ 10		LOQ 15		LOQ 20	
6	LoQ lý thuyết							
7	SD			#DIV/0!				
8	CV%			#DIV/0!				
9	TE=2SD			#DIV/0!				
10	LoQ NSX							
11	LoQ NSX+TE			#VALUE!				
12	Yêu cầu 17/20 kết quả > (LoQ NSX+TE)							
Kết luận:								

Xem xét và phê duyệt	Họ và tên	Ngày	Chữ ký
Nhân viên thực hiện			
Người phê duyệt			

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÁNH GIÁ GIỚI HẠN PHÁT HIỆN

Tên xét nghiệm:
Mã quy trình: Đơn vị:
Thiết bị: Serial:
Loại mẫu sử dụng:

TT	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN	Mã mẫu	Kết quả XN
1	LOD 01		LOD 06		LOD 11		LOD 16	
2	LOD 02		LOD 07		LOD 12		LOD 17	
3	LOD 03		LOD 08		LOD 13		LOD 18	
4	LOD 04		LOD 09		LOD 14		LOD 19	
5	LOD 05		LOD 10		LOD 15		LOD 20	
6	Mean			#DIV/0!				
7	SD			#DIV/0!				
8	LOD nsx							
9	LoDnsx+2SD			#DIV/0!				
10	Yêu cầu 95% kết quả > LoDnsx+2SD							

Kết luận:

Xem xét và phê duyệt	Họ và tên	Ngày	Chữ ký
Nhân viên thực hiện			
Người phê duyệt			

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Tên xét nghiệm:
Mã quy trình: Đơn vị:
Thiết bị: Serial:
Loại mẫu sử dụng:

Khoảng NĐ	ĐLC lặp lại S_r	ĐLC trung gian S_i	RSD_I	RSD_R	U_{prec}%
Thấp					
Trung bình					

Độ không đảm bảo đo độ đúng - sử dụng mẫu chuẩn

Khoảng NĐ	Độ chệch B%	SD%	n	ĐKĐBĐ mẫu chuẩn	
				UL	LL
Thấp					
Trung bình					

$$U_B = \sqrt{B^2 + (\frac{SD}{\sqrt{n}})^2 + U_{ref}^2} \qquad U_{ref}\% = \frac{UL - LL}{\mu 2\sqrt{3}} \qquad U_{prec}(\%) = \sqrt{RSD_r^2 + RSD_I^2}$$

$$RSD_I = \frac{S_I}{x}.100 \qquad RSD_R = \frac{S_R}{x}.100$$

Độ không đảm bảo đo của phương pháp

$$U_C = \sqrt{U_{Prec}^2 + U_{Bias}^2} \qquad U = 1.96\ UC$$

Khoảng NĐ	U_{ref}	U_B	U_C	U(%)	
Thấp	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trung bình	0.00	0.00	0.00	0.00	

Xem xét và phê duyệt	Ngày	Họ và tên	Chữ ký
Người thực hiện			
Người phê duyệt			

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XÁC NHẬN DẢI THAM CHIẾU

Tên xét nghiệm: **Đơn vị:**
Mã quy trình:
Thiết bị: **SN máy:**
Nguồn gốc mẫu:
Khoảng tham chiếu đề xuất: Min
Max

STT	Ngày	mẫu	Lần 1	Lần 2	Trung bình	Kết luận (Đạt/Không đạt)
1					#DIV/0!	#DIV/0!
2					#DIV/0!	#DIV/0!
3					#DIV/0!	#DIV/0!
4					#DIV/0!	#DIV/0!
5					#DIV/0!	#DIV/0!
6					#DIV/0!	#DIV/0!
7					#DIV/0!	#DIV/0!
8					#DIV/0!	#DIV/0!
9					#DIV/0!	#DIV/0!
10					#DIV/0!	#DIV/0!
11					#DIV/0!	#DIV/0!
12					#DIV/0!	#DIV/0!
13					#DIV/0!	#DIV/0!
14					#DIV/0!	#DIV/0!
15					#DIV/0!	#DIV/0!
16					#DIV/0!	#DIV/0!
17					#DIV/0!	#DIV/0!
18					#DIV/0!	#DIV/0!
19					#DIV/0!	#DIV/0!
20					#DIV/0!	#DIV/0!

Yêu cầu: Tỉ lệ % kết quả nằm ngoài tham chiếu < 10%

Kết luận: Chấp nhận khoảng tham chiếu đề xuất

	Ngày	Họ tên	Chữ ký
Người thực hiện			
Người xét duyệt			

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP

1. Thông tin phương pháp

Tên phương pháp:

Mã quy trình :

Loại phương pháp:

☐ Phương pháp tiêu chuẩn ☐ Phương pháp không tiêu chuẩn ☐ Phương pháp PXN tự phát triển

☐ Định tính ☐ Bán định lượng ☐ Định lượng

2. Kết quả đánh giá thông số kỹ thuật

STT	Thông số	Kiểm tra		Kết quả đánh giá	Giới hạn cho phép	Kết luận	Loại mẫu sử dụng/Cách chuẩn bị mẫu	Người thực hiện	Thời gian thực hiện
		Có	Không						
1	Độ đúng (Trueness)								
2	Độ chính xác (Acuracy)								
3	Độ lặp lại (Repeatability)								
4	Độ tái lặp (Reproducibility)								
5	Giới hạn phát hiện (LOD)								

6	Giới hạn định lượng (LOQ)								
7	Độ tuyến tính (Linearity)								
8	Giá trị tham chiếu (Reference Interval)								
9	Độ không đảm bảo đo (Uncertainty)								
10	Độ đặc hiệu (Specificity)								
11	Độ chọn lọc (Selectibility)								
12	Tỉ lệ nhiễm chéo (Carryover)								
13	Tỉ lệ âm tính giả (Negative deviation)								
14	Tỉ lệ dương tính giả (Positive deviation)								
15	Khoảng làm việc (Working range)								

Kết luận:

☐ **Đủ điều kiện đưa vào áp dụng**

☐ **Không đủ điều kiện để triển khai**

Kiến nghị bổ sung thêm:

Ngày tháng năm

Người báo cáo

Ngày tháng năm

Phê duyệt

PHIẾU XÁC NHẬN ĐỘ LẶP LẠI, ĐỘ TÁI LẶP

Tên xét nghiệm: **Đơn vị:**
Mã quy trình:
Thiết bị:
Loại mẫu sử dụng:

TT	Số lần lặp lại	Thời gian thực hiện	Kết quả	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Hệ số biến thiên
1				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2						
3						
4						
5						
6				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7						
8						
9						
10						
11				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12						
13						
14						
15						
16				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17						
18						
19						
20						
21				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22						
23						
24						
25						
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kết quả xác nhận độ lặp lại

Thời gian thực hiện	Giá trị trung bình	Hệ số biến thiên (CV)	TEa (CLIA)	TEa x 0.25	Yêu cầu của PPXN	Kết luận
1/0/1900	0.000	0.00	TEa (CLIA)=		CV ≤ Tea*0.25	
1/0/1900	0.000	0.00				
0.00	0.000	0.00				
0.00	0.000	0.00				
0.00	0.000	0.00				

Kết quả xác nhận độ tái lặp

Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn (S)	Hệ số biến thiên (CV)	TEa (CLIA)	TEa x 0.33	Yêu cầu của PPXN	Kết luận
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	TEa (CLIA) =		CV ≤ Tea*0.33	

Xem xét	Ngày	Họ tên	Chữ ký
NV thực hiện			
Lãnh đạo khoa			

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA:

BM.12.XN.QL.15
.../..../....

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐỒNG

Phòng xét nghiệm:
Máy tham chiếu:
Máy thẩm định:
Xét nghiệm:
Ngày thẩm định:
Tiêu chuẩn Bias:
Nguồn Bias:

STT	ID Mẫu	Máy tham chiếu	Máy thẩm định	Bias	Bias (%)	So sánh với TEa

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc